

 	SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ			TARİH 08.04.2018 15:00
BİL-304 BİLGİSAYAR MİMARİSİ	ÖĞRENCİ ADI ve SOYADI	NO	İMZA	ALDIĞI PUAN/100

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI SORULARI – A KİTAPÇIĞI

UYARI: Bu belgede verilen sorular Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Bilgisayar Mimarisi dersi alan öğrencilere çalışma amaçlı olarak sağlanmıştır. Bu soruların tamamının ya da bir kısmının, doğrudan ya da değiştirilerek Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gökçe’nin izni olmaksızın kullanımı yasaktır.

Cevaplar dosyanın sonunda verilmiştir.

1. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri **doğrudur**?

- I. Aynı işlem (process) tarafından başlatılan iş parçacıkları (thread) arasındaki iletişim, farklı işlemler arasındaki iletişime göre daha kolaydır.
- II. İşlemcide bir çekirdeğin birden fazla iş parçacığını eş zamanlı çalıştırabilmesine hyper-threading denir.
- III. İşlemler arasındaki geçişler sırasında işlemcinin durum bayraklarının kaydedilip geri yüklenmesi gereksizdir.

A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. I, II, III

ifade edildiği bir sistemde 1.110×2^{-4} ile -1.101×2^{-7} sayılarının çarpımının hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sistemde yuvarlamaların en yakın-çift (nearest even) yöntemiyle yapıldığını kabul ediniz.

- A. **0x169B** B. **0x16AE** C. **0xB570**
D. **0xB4D8**

2. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri **doğru değildir**?

- I. İşlemcinin en hızlı erişebildiği hafıza birimi önbellektir.
- II. Farklı seviyedeki hafıza birimlerinin aralarında maliyet açısından bir fark bulunmaz; fark erişim hızındadır.
- III. 4 çekirdekli bir işlemcide L0, L1, L2 ve L3 sırasıyla herbir çekirdeğe ait olan önbellekleri ifade eder.

A. Yalnız III B. I ve III C. II ve III D. I, II, III

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri **yanlış değildir**?

- I. İşletim sistemi bilgisayar donanımını yöneterek kullanıcının donanım ile ilgili detaylarla uğraşmak zorunda kalmamasını sağlayan bir soyutlama sağlar.
- II. Önbellek işlemcinin komutları doğru işletebilmesi için muhakkak gerekli olan bir birim değildir.
- III. Bir program içerisindeki herhangi bir değişkenin tutulduğu hafıza adresi, program farklı zamanlarda çalıştırılrsa da hep aynı değere sahiptir.

A. Yalnız I B. Yalnız III C. I ve II D. I, II, III

6. İkili hali **1001101101111100** olan **39804.0** sayısının IEEE 754 standardına göre 32-bitlik float (1 bit işaret biti (s), 8 bit üst (exp) ve 23 bit anlamlı kısım (frac)) olarak ifadesinin hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A. **0x471B7C00**
B. **0x08E36F80**
C. **0x47001B7C**
D. **0x1B7C008E**

4. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri IEEE 754 kayan noktalı (floating point) sayı standardı için **yanlıştır**?

- I. Normalize sayılar eşit aralıkla birbirlerinden ayrılmıştır.
- II. Sıfırın iki farklı gösterimi için $+0.0 > -0.0$ ’dır.
- III. Belli bir bit genişliği için normalize sayıların sayısı de-normalize sayıların sayısından daima daha fazladır.

A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I ve III

5. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 7 bit üst (exp) ve 5 bit anlamlı kısım (frac) ile

7. Onluk tabanda verilen **-9.75** sayısının IEEE 754 standardına göre 11-bitlik float (1 bit işaret biti (s), 4 bit üst (exp) ve 6 bit anlamlı kısım (frac)) olarak ifadesinin hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A. **0xD87** B. **0x68E** C. **0x40E** D. **0xD1C**

8. Bir x sayısını sabit -7 sayısı ile çarpmak istediğimizde bunu:

$$-(x \ll 3) + x$$

şeklinde içerisinde 3 operatör ($-$, $\ll$ ve $+$) geçen bir ifade ile elde edebiliriz. x sayısının aşağıdaki sabit sayılardan hangisiyle çarpımını, içerisinde 3 veya daha az operatör geçen bir ifade ile elde edemeyiz? (Sadece $-$, $\ll$ ve $+$ operatörlerinin kullanımına izin bulunmaktadır. Bir operatör, aynı ifade içerisinde birden fazla kez kullanılmışsa, her bir kullanımı ayrı ayrı sayılacaktır.)

- A. **65** B. **-48** C. **-23** D. **28**

9.

```
int x = random();
unsigned int ux = (unsigned) x;
```

Yukarıdaki kod parçası kullanılarak rasgele değerler üretiliyor. Buna göre aşağıdaki verilen 4 farklı C ifadesinden **kaç tanesi** daima **1** (Lojik olarak DOĞRU) sonucu verir?

```
ux <= -1
(x>=0) && (-x <= 0)
(x<0) && (-x > 0)
((x>>2)<<2) <= x
```

- A. **4** B. **3** C. **2** D. **1**

10.

```
int x = -18;
int y = 25;
int z = 0;
```

şeklinde tanımlanan integer değişkenlerle

$$z = ((x \wedge (-2)) \gg 1) \mid (y \ll 3);$$

işlemi gerçekleştirilirse z 'nin değeri ne olur? Bu işlemin gerçekleştirildiği makinenin integer boyutunun 32-bit olduğunu varsayınız.

- A. **201** B. **185** C. **113** D. **97**

11. $\sim(T_{max} + 1) - T_{min}$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A. -1
B. T_{min}
C. $-T_{max}$
D. 0

12. Integer boyutu 8 bit olan bir makinada

$\sim(((\text{unsigned})\ 0x19) \ll 3) \mid 0x81$ ifadesinin sonucu ne olur?

- A. **0xB7** B. **0x42** C. **0xAF** D. **0xC6**

13. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 6 bit üst (exp) ve 4 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde 1'den küçük en büyük float sayının ikili ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (Şıklardaki bit sırası soldan sağa şu şekildedir: işaret biti, üst ve anlamlı kısım.)

- A. 0 011111 0001
- B. 0 011111 0000
- C. 0 011110 0001
- D. 0 011110 1111

14. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 5 bit üst (exp) ve 6 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde negatif en büyük normalize float sayının ikili ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (Şıklardaki bit sırası soldan sağa şu şekildedir: işaret biti, üst ve anlamlı kısım.)

- A. 1 00000 111111
- B. 1 11110 111111
- C. 1 00001 000000
- D. 1 01111 000000

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi $x > 0$, ise 0×1 , diğer tüm durumlarda 0×0 verir? x 'in 32-bitlik bir `int` olduğunu kabul ediniz.

- A. $(x >> 31) \& 0 \times 1$
- B. $x \&\& !(x >> 31)$
- C. $!(x \& (0 \times 1 << 31))$
- D. $(x \mid\mid (x >> 31))$

16. `#include <stdio.h>`

```
typedef unsigned char *byte_pointer;

void goster(byte_pointer start int len) {
    int i;
    for(i = len-1; i > 0; i--)
        printf("%.2x", start[i]);
    printf("\n");
}
```

Yukarıda verilen fonksiyon

```
int a = 0x2BCD7F9A;
byte_pointer pa = (byte_pointer) &a;
goster(pa, 4);
```

şeklinde bir kod parçası ile büyük-sonlu (Big-endian) bir makinede çağrılıyor. Ekrana ne basılır?

- A. 9A 7F CD
- B. 2B CD 7F
- C. 7F CD 2B
- D. CD 7F 9A

17. Aşağıdaki kod parçası hangi çıktıyı verir? (int'i 32 bit, short'u 16 bit alınız)

```
#include <stdio.h>

void f1(int x, unsigned int y)
{
    if(x < y) {
        printf("Merhaba");
    }
}

void f2(short int x, unsigned short int y)
{
    int k = x;
    unsigned int t = y;

    if(k > t) {
        printf("Dunya");
    }
}

void main ()
{
    int a;
    unsigned int ua;
    short int sb;
    unsigned short int usb;

    sb = -1;
    usb = sb;
    ua = usb;
    a = sb;

    f1(ua, a);
    f2(usb, sb);
}
```

- A. Hiç bir şey yazmaz.
B. "Merhaba" yazar
C. "Dunya" yazar
D. "MerhabaDunya" yazar

18. $\sim (T_{max} + T_{min})$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A. T_{min}
B. $-T_{max}$
C. -1
D. 0

19. Integer boyutu 8-bit olan bir sistemde, aşağıdaki işaretli sayıları ifade eden bit dizilerinden hangi şıkta verilen ikisinin toplamı, hem 2 tümleyen taşmasına (overflow) hem de elde oluşumuna (carryout) aynı anda neden olur?

- A. 11100101 + 11110001
B. 00111011 + 01001111
C. 10111001 + 10111110
D. 01110111 + 00010000

20. Aşağıdaki şıklarda çeşitli karşılaştırma ifadeleri, yanlarında da sırasıyla karşılaştırmanın tipi ve sonucu verilmiştir. Hangisi yanlıştır? (İfadelerin 32-bitlik bir programın çalıştırılması sırasında gerçekleştiği varsayılacaktır. 32-bit için $T_{min} = -2147483647-1$ ve $T_{max} = 2147483647$ 'dir.)

- A. $-2147483647-1 == 2147483648U$,
Unsigned, 1
B. $-2147483647-1U < 2147483647$,
Unsigned, 0
C. $-2147483647-1 < -2147483647$,
Signed, 1
D. $-2147483647-1U < -2147483647$,
Unsigned, 0

CEVAPLAR:

1-C 2-D 3-C 4-B 5-B 6-A 7-B 8-C 9-B 10-A 11-A 12-A 13-D 14-C 15-B 16-A 17-D 18-D 19-C 20-D

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKÇE